ØVELSE 5.5D

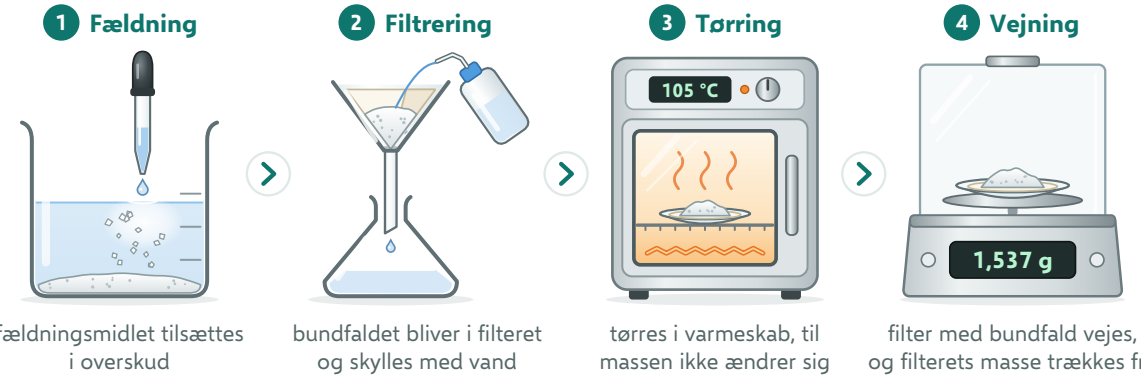
Sulfat i gødning

Formål

Du skal bestemme, hvor stor en del af en gødning der er sulfat. Det gør du ved at fælde sulfationerne som bariumsulfat og veje bundfaldet.

Teori: vejeanalyse

En mængdeberegning som i afsnit 5.5 kan også bruges til at måle, hvor meget der er af et stof i en prøve. Når mængden findes ved at veje, kaldes metoden en **vejeanalyse**. Skal man måle en ion i en opløsning, fældes ionen ud som et tungtopløseligt salt, som du lærte i afsnit 2.4, og bundfaldet bliver vejet.



Figur 1: De fire trin i en vejeanalyse.

1. **Fældning:** Der tilsættes en opløsning, som danner et tungtopløseligt salt med den ion, der skal måles. Opløsningen kaldes fældningsmidlet. Der tilsættes mere af den, end der er brug for, så alle de ioner, der skal måles, ender i bundfaldet.
2. **Filtrering:** Bundfaldet samles i et filter, som er vejet på forhånd. Bundfaldet skylles med lidt vand, så de ioner, der ikke hører til bundfaldet, bliver vasket væk.
3. **Tørring:** Filteret med bundfaldet tørres i et varmeskab, til massen ikke ændrer sig mere.
4. **Vejning:** Filteret med bundfaldet vejes. Når filterets masse trækkes fra, har man bundfaldets masse.

Tørt og rent

Er bundfaldet ikke helt tørt, vejer vandet med, så massen bliver for stor og resultatet for højt. Bliver noget af bundfaldet derimod siddende i glasset, bliver resultatet for lavt.

Planter skal bruge svovl, og derfor indeholder meget gødning sulfationer, SO_4^{2-}. I denne øvelse er fældningsmidlet bariumchlorid, og sulfationerne fældes ud som bariumsulfat. I mængdeberegningen står det kendte tal under bundfaldet, og du regner ned, på tværs og op til massen af sulfat.

$$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$$

Apparatur og kemikalier: analysevægt med 3 decimaler, bægerglas på 250 mL, glasspatel, varmeplade, måleglas på 25 mL, dråbepipette, tragt, konisk kolbe på 250 mL, fint filtrerpapir (tørret i varmeskabet på forhånd), sprøjteflaske med demineraliseret vand, urglas, varmeskab ved 105 °C, 2 M saltsyre, 30 mL 0,2 M bariumchlorid og omkring 0,5 g gødning (posen skal oplyse indholdet af svovl, S).

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og handsker. Intet med barium må hældes i vasken.

Fremgangsmåde

1. Afvej omkring 0,5 g gødning i bægerglasset, og skriv den præcise masse i skemaet. Opløs gødningen i omkring 100 mL demineraliseret vand, og tilsæt 5 dråber saltsyre.
2. Varm opløsningen på varmepladen, til den næsten koger. Tilsæt 25 mL bariumchlorid lidt ad gangen, mens du rører med glasspatlen (figur 1).
3. Lad glasset stå på varmepladen i 15 minutter uden at koge, så kornene i bundfaldet vokser og ikke løber gennem filteret. Sluk derefter varmepladen.
4. Dryp 3 dråber bariumchlorid i den klare væske over bundfaldet. Kommer der mere bundfald, er der ikke overskud af bariumchlorid, så tilsæt 5 mL mere, og vent 5 minutter.
5. Skriv dit navn med blyant på filtrerpapiret, og vej det. Filtrér ned i den koniske kolbe, og skyl bægerglasset og bundfaldet i filteret med lidt demineraliseret vand fra sprøjteflasken.
6. Læg filtrerpapiret med bundfaldet på urglasset, og tør det i varmeskabet ved 105 °C til næste modul. Hæld væsken fra kolben i den beholder, din lærer viser dig.
7. Næste modul: Vej filtrerpapiret med bundfaldet, når det er kølet af. Læg det derefter i den samme beholder.

Resultater

Måling	Resultat
Gødning (g)	
Filtrerpapir (g)	
Filtrerpapir med tørt bundfald (g)	
Svovl, S, ifølge posen (%)	

Efterbehandling

1. Beregn massen af bundfaldet.

$$m(\mathrm{BaSO_4}) = m(\text{filtrerpapir med bundfald}) - m(\text{filtrerpapir})$$

$$m(\mathrm{BaSO_4}) = \square\ \mathrm{g} - \square\ \mathrm{g} = \square\ \mathrm{g}$$

2. Beregn, hvor meget sulfat der var i gødningen. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Det kendte tal står under $BaSO_4$, så du regner ned, på tværs og op til SO_4^{2-}. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	SO_4^{2-}(aq)	**→ $BaSO_4$(s)**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

$$M(\mathrm{BaSO_4}) = M(\mathrm{Ba}) + M(\mathrm{S}) + 4 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$n(\mathrm{BaSO_4}) = \frac{\square}{\square} = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{SO_4^{2-}}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{BaSO_4}) = \square\ \mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{SO_4^{2-}}) = M(\mathrm{S}) + 4 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{SO_4^{2-}}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

3. Beregn, hvor stor en del af gødningen der er sulfat.

$$\text{andel sulfat} = \frac{m(\text{SO}_4^{2-})}{m(\text{gødning})} \cdot 100\,\% = \frac{\square\,\text{g}}{\square\,\text{g}} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

4. Posen oplyser, hvor mange procent svovl, S, der er i gødningen. En sulfation vejer 3,0 gange så meget som det svovlatom, den indeholder. Beregn, hvor mange procent sulfat der er i gødningen ifølge posen.

$$\text{andel sulfat ifølge posen} = 3{,}0 \cdot \text{andel svovl} = 3{,}0 \cdot \square\,\% = \square\,\%$$

5. Jeres andel sulfat er **mindre end** / **omtrent lige så stor som** / **større end** andelen ifølge posen. Sæt en ring om det rigtige.

6. Var der ikke overskud af bariumchlorid efter trin 4, bliver andelen af sulfat for **stor** / **lille**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret ud fra massen af bundfaldet.